

Activitat 2 — Proporcionalitat directa i inversa

Resoldre problemes de proporcionalitat amb dues eines segures —reducció a la unitat i regla de tres— i saber quan la situació NO és proporcional.

Idea clau

Per resoldre un problema de proporcionalitat directa hi ha dos camins que sempre funcionen: **reduir a la unitat** (esbrinar quant val *una* unitat i multiplicar) i la **regla de tres**. Per a la inversa, el truc és que el **producte** de les dues magnituds es manté constant.

Directa: reducció a la unitat

Si 5 kg costen 7,50 €, un quilo val $\frac{7,50}{5} = 1,50$ €, i qualsevol quantitat surt multiplicant:
8 kg = $1,50 \cdot 8 = 12$ €.

Directa: regla de tres

$$\frac{5 \text{ kg}}{7,50 \text{ €}} = \frac{8 \text{ kg}}{x} \Rightarrow x = \frac{7,50 \cdot 8}{5} = 12 \text{ €}.$$

La inversa: el producte es manté

Inversa: producte constant

Si 4 operaris triguen 6 dies, el «treball total» és $4 \cdot 6 = 24$. Amb un altre nombre d'operaris, els dies surten de mantenir aquest producte:

$$\text{operaris} \cdot \text{dies} = 24 \Rightarrow 3 \text{ operaris} \rightarrow \frac{24}{3} = 8 \text{ dies}.$$

Exercici resolt 3.2.1 — Una feina entre més gent

6 jardiners poden podar un parc en 10 dies. Quants dies hi trigarien 4 jardiners (treballant al mateix ritme)?

Solució. És proporcionalitat **inversa**: menys jardiners, més dies. El producte es manté: $6 \cdot 10 = 60$. Amb 4 jardiners:

$$\text{dies} = \frac{60}{4} = 15 \text{ dies}.$$

Resposta: 4 jardiners hi trigarien 15 dies.

Compte: no tot és proporcional

Un taxi que cobra una **baixada de bandera** fixa més un preu per quilòmetre **no** és directament proporcional: si doubles els quilòmetres, el preu *no* es dobla, perquè la part fixa no canvia. Abans d'aplicar cap regla, cal comprovar que la situació *és* proporcional.

Exercicis per fer

- 3.2.1 Escalfem el cap.** Reducció a la unitat: si 4 entrades costen 30€, quant costa 1 entrada? I 7 entrades?
- 3.2.2 Regla de tres (directa).** Amb 3 litres de pintura es pinten 24 m². Quants m² es pinten amb 5 litres?
- 3.2.3 Inversa.** 8 màquines envasen una comanda en 3 hores. Quant hi trigarien 6 màquines?
- 3.2.4 Directa o inversa?** Decideix el tipus i resol: un cotxe a 90 km/h triga 4 h en un trajecte. Quant hi trigaria a 120 km/h?
- 3.2.5 Caça l'error.** Un company resol la inversa dels jardiniers amb una regla de tres directa: «6 jardiniers → 10 dies, doncs 4 jardiniers → $\frac{10 \cdot 4}{6} = 6,7$ dies». Per què és impossible aquest resultat? Resol-ho bé.
- 3.2.6 No proporcional.** Un taxi cobra 3,50€ de baixada de bandera i 1,20€/km. Quant costa un trajecte de 5 km? I de 10 km? És el doble? Per què no?
- 3.2.7 Estima abans de calcular.** Si 6 persones munten un envelat en 2 hores, amb 12 persones (el doble) trigaran més o menys d'1 hora? Estima i després calcula.
- 3.2.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta els tres mètodes: reducció a la unitat, regla de tres (directa) i producte constant (inversa), amb un exemple de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

3.2.1 1 entrada = $\frac{30}{4} = 7,50 \text{ €}$; 7 entrades = $7,50 \cdot 7 = 52,50 \text{ €}$.

3.2.2 1 litre $\rightarrow \frac{24}{3} = 8 \text{ m}^2$; 5 litres $\rightarrow 8 \cdot 5 = 40 \text{ m}^2$.

3.2.3 Inversa: producte $8 \cdot 3 = 24$; amb 6 màquines $\frac{24}{6} = 4$ hores.

3.2.4 Inversa (més velocitat, menys temps): producte $90 \cdot 4 = 360$; a 120 km/h , $\frac{360}{120} = 3$ hores.

3.2.5 Amb menys jardiniers no pot trigar *menys* dies: $6,7 < 10$ és impossible. És inversa: $6 \cdot 10 = 60$, i $\frac{60}{4} = 15$ dies.

3.2.6 5 km: $3,50 + 1,20 \cdot 5 = 9,50 \text{ €}$. 10 km: $3,50 + 1,20 \cdot 10 = 15,50 \text{ €}$. No és el doble (19€) perquè la baixada de bandera (3,50€) es paga una sola vegada: la situació *no* és directament proporcional.

3.2.7 Menys d'1 hora? Estimació: el doble de gent, la meitat de temps, és a dir 1 hora. Exacte (inversa): $6 \cdot 2 = 12$; $\frac{12}{12} = 1$ hora.

3.2.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida les tècniques de resolució (reducció a la unitat, regla de tres, producte constant) i, sobretot, la **comprovació prèvia** de quin tipus de proporcionalitat hi ha —o si no n'hi ha (taxi).
- **Criteris. 1.1** (modelitzar i resoldre), **6.4** (esperit crític: detectar el no proporcional).
- **Error rei (ex. 5).** Aplicar regla de tres directa a una situació inversa. El control de sentit («menys gent no pot trigar menys temps») és l'antídote i connecta amb la rutina d'estimació.
- **No proporcional (ex. 6).** El taxi és l'exemple canònic; important perquè les proves de competències hi insisteixen. Marca A: decidir si *es pot* aplicar proporcionalitat abans d'aplicar-la.
- **Nivell A.** No es formalitza $y = k/x$ com a funció (això és de la Unitat 7, i a A es tracta gràficament); aquí n'hi ha prou amb el producte constant.
- **Aprofundiment (N3+).** Proporcionalitat composta senzilla (p.ex. operaris i dies per a diferents quantitats de feina), només si el grup va sobrat.